সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 4(A): বৃত্ত

অধ্যায় ৪: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কেন্দ্র (0, 6) ও ব্যাসার্ধ 8 বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + y^2 - 12y - 28 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 12y - 30 = 0$

(গ) $x^2 + y^2 + 12y - 28 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 12y + 28 = 0$

২. কেন্দ্র (0, 3) ও ব্যাসার্ধ 7 বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + y^2 + 6y - 40 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 6y - 42 = 0$

(গ) $x^2 + y^2 - 6y - 40 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 6y + 2 = 0$

৩. (h, k) কেন্দ্র ও r ব্যাসার্ধের বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + h)^2 + (y + k)^2 = r^2$ (খ) $x^2 + y^2 = r^2$

(গ) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ (ঘ) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r$

৪. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) $(2g, 2f)$ (খ) (g, f)

(গ) $(-f, -g)$ (ঘ) $(-g, -f)$

৫. (7, 11) বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 164 = 0$ বৃত্তের সাপেক্ষে কোথায় অবস্থিত? (সহজ)

(ক) বৃত্তের ভিতরে (খ) বৃত্তের উপর

(গ) কেন্দ্রে (ঘ) বৃত্তের বাইরে

৬. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 51 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কোনটি? (সহজ)

(ক) কেন্দ্র $(-2, -3)$, ব্যাসার্ধ 8 (খ) কেন্দ্র $(2, 3)$, ব্যাসার্ধ 64

(গ) কেন্দ্র $(4, 6)$, ব্যাসার্ধ 8 (ঘ) কেন্দ্র $(2, 3)$, ব্যাসার্ধ 8

৭. $x^2 + y^2 - 10x + 8y + 25 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কোনটি? (সহজ)

(ক) কেন্দ্র $(5, -4)$, ব্যাসার্ধ 16 (খ) কেন্দ্র $(10, -8)$, ব্যাসার্ধ 4

(গ) কেন্দ্র $(5, -4)$, ব্যাসার্ধ 4 (ঘ) কেন্দ্র $(-5, 4)$, ব্যাসার্ধ 4

৮. $x^2 + y^2 + 10x + 2y + 22 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কোনটি? (সহজ)

(ক) কেন্দ্র $(-10, -2)$, ব্যাসার্ধ 2 (খ) কেন্দ্র $(-5, -1)$, ব্যাসার্ধ 4

(গ) কেন্দ্র $(5, 1)$, ব্যাসার্ধ 2 (ঘ) কেন্দ্র $(-5, -1)$, ব্যাসার্ধ 2

৯. $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কোনটি? (সহজ)

(ক) কেন্দ্র $(-3, -2)$, ব্যাসার্ধ 4 (খ) কেন্দ্র $(6, 4)$, ব্যাসার্ধ 4

(গ) কেন্দ্র $(3, 2)$, ব্যাসার্ধ 4 (ঘ) কেন্দ্র $(3, 2)$, ব্যাসার্ধ 16

১০. $x^2 + y^2 + 10x - 4y + 25 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কোনটি? (সহজ)

(ক) কেন্দ্র $(5, -2)$, ব্যাসার্ধ 2 (খ) কেন্দ্র $(-10, 4)$, ব্যাসার্ধ 2

(গ) কেন্দ্র $(-5, 2)$, ব্যাসার্ধ 2 (ঘ) কেন্দ্র $(-5, 2)$, ব্যাসার্ধ 4

১১. $x^2 + y^2 - 4x + 12y + 36 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কোনটি? (সহজ)

(ক) কেন্দ্র $(2, -6)$, ব্যাসার্ধ 2 (খ) কেন্দ্র $(4, -12)$, ব্যাসার্ধ 2

(গ) কেন্দ্র $(2, -6)$, ব্যাসার্ধ 4 (ঘ) কেন্দ্র $(-2, 6)$, ব্যাসার্ধ 2

১২. কেন্দ্র (2, 0) ও ব্যাসার্ধ 6 বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + y^2 - 4x - 34 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 4x - 2 = 0$

(গ) $x^2 + y^2 + 4x - 32 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x - 32 = 0$

১৩. $x^2 + y^2 + 12x - 2y - 44 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 18π (খ) 9π

(গ) 6561π (ঘ) 81π

১৪. (3, 0) ও (1, −3) বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 4x - 3y + 3 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 4x + 3y - 3 = 0$

(গ) $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 5 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 3 = 0$

১৫. $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 16π (খ) 2π

(গ) 4π (ঘ) 5π

১৬. (1, 2) কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x-অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$

(গ) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$

১৭. $(-4, 1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং মূলবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 12 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 4 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 8x - 2y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 8x + 2y = 0$

১৮. $(3, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x-অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 6x + 4y + 9 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 6x - 4y = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$

১৯. $(-2, -1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং মূলবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 4 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 4x + 2y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 2 = 0$

২০. $(-5, -3)$ ও $(4, 0)$ বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + x + 3y + 20 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - x - 3y - 20 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + x + 3y - 18 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + x + 3y - 20 = 0$

২১. $(3, -3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং মূলবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 12 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 6x + 6y = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 6x - 6y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 6x + 6y - 4 = 0$

২২. $(-1, -2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x-অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 2x + 4y = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 4 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$

২৩. $(-1, 0)$ ও $(3, 5)$ বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 2x - 5y - 3 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 2x - 5y + 3 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 2x + 5y - 3 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 2x - 5y - 1 = 0$

২৪. $(1, -3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং মূলবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 2x - 6y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 4 = 0$

২৫. $(6, 6)$ ও $(-3, -3)$ বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 3x - 3y - 36 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 3x + 3y - 36 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 3x - 3y - 34 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 36 = 0$

২৬. $x^2 + y^2 + 4y - 60 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 16π (খ) 4096π
(গ) 8π (ঘ) 64π

২৭. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 44 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 49π (খ) 14π
(গ) 7π (ঘ) 2401π

২৮. $(0, -3)$ ও $(-1, 2)$ বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - x - y - 6 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + x + y + 6 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + x + y - 6 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$

২৯. $(2, -5)$ ও $(-4, 2)$ বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 2x - 3y - 18 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 18 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 16 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 18 = 0$

৩০. $(-5, -5)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x-অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 10x + 10y + 24 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 10x + 10y + 25 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 10x + 10y = 0$

৩১. $(6, 1)$ ও $(-2, 3)$ বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 9 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 9 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 9 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 7 = 0$

৩২. $(-5, 1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x-অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 1 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 + 10x - 2y = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 25 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 25 = 0$

৩৩. $(1, 5), (-6, 4), (3, 1)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 31 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$

৩৪. $x^2 + y^2 + 6x - 6y - 31 = 0$ বৃত্ত x-অক্ষ থেকে যে জ্যা ছেদ করে তার দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) $22\sqrt{10}$
(খ) 14
(গ) $2\sqrt{10}$
(ঘ) 6

৩৫. প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত, উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ব্যাসার্ধ 4 এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 16 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 8x + 8y + 16 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 + 8x + 8y + 16 = 0$

৩৬. দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত, উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ব্যাসার্ধ 8 এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + y^2 + 16x - 16y = 0$
(খ) $x^2 + y^2 + 16x + 16y + 64 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 16x - 16y + 64 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 - 16x + 16y + 64 = 0$

৩৭. প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত, উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ব্যাসার্ধ 7 এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + y^2 - 14x - 14y + 49 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 14x + 14y + 49 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 14x + 14y + 49 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 - 14x - 14y = 0$

৩৮. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 23 = 0$ বৃত্ত x-অক্ষ থেকে যে জ্যা ছেদ করে তার দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 2
(খ) $22\sqrt{6}$
(গ) $2\sqrt{6}$
(ঘ) 10

৩৯. $x^2 + y^2 - 2x + 8y - 47 = 0$ বৃত্ত x-অক্ষ থেকে যে জ্যা ছেদ করে তার দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 16
(খ) 2
(গ) $24\sqrt{3}$
(ঘ) $4\sqrt{3}$

৪০. দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত, উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ব্যাসার্ধ 3 এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + y^2 + 6x - 6y = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 9 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 6x + 6y + 9 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 + 6x - 6y + 9 = 0$

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. গ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ঘ	৭. গ	৮. ঘ	৯. গ	১০. গ
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. গ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. গ	২০. ঘ
২১. খ	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. ক	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. গ	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. ক	৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (ক) $x^2 + y^2 - 12y - 28 = 0$ — $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$।

২. (গ) $x^2 + y^2 - 6y - 40 = 0$ — $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$।

৩. (গ) $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ — কেন্দ্র-ব্যাসার্ধ আকার।

৪. (ঘ) $(-g, -f)$ — সাধারণ সমীকরণ।

৫. (খ) বৃত্তের উপর — বিন্দু বসিয়ে মানের চিহ্ন দেখে।

৬. (ঘ) কেন্দ্র $(2, 3)$, ব্যাসার্ধ 8 — $(-g, -f)$ ও $\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}$।

৭. (গ) কেন্দ্র $(5, -4)$, ব্যাসার্ধ 4 — $(-g, -f)$ ও $\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}$।

৮. (ঘ) কেন্দ্র $(-5, -1)$, ব্যাসার্ধ 2 — $(-g, -f)$ ও $\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}$।

৯. (গ) কেন্দ্র $(3, 2)$, ব্যাসার্ধ 4 — $(-g, -f)$ ও $\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}$।

১০. (গ) কেন্দ্র $(-5, 2)$, ব্যাসার্ধ 2 — $(-g, -f)$ ও $\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}$।

১১. (ক) কেন্দ্র $(2, -6)$, ব্যাসার্ধ 2 — $(-g, -f)$ ও $\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}$।

১২. (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x - 32 = 0$ — $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$।

১৩. (ঘ) 81π — $r = 9$।

১৪. (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 3 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

১৫. (গ) 4π — $r = 2$।

১৬. (গ) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ — ব্যাসার্ধ $= |k|$।

১৭. (গ) $x^2 + y^2 + 8x - 2y = 0$ — ব্যাসার্ধ = মূলবিন্দু থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব।

১৮. (গ) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ — ব্যাসার্ধ $= |k|$।

১৯. (গ) $x^2 + y^2 + 4x + 2y = 0$ — ব্যাসার্ধ = মূলবিন্দু থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব।

২০. (ঘ) $x^2 + y^2 + x + 3y - 20 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

২১. (খ) $x^2 + y^2 - 6x + 6y = 0$ — ব্যাসার্ধ = মূলবিন্দু থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব।

২২. (ঘ) $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$ — ব্যাসার্ধ $= |k|$।

২৩. (ক) $x^2 + y^2 - 2x - 5y - 3 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

২৪. (ক) $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ — ব্যাসার্ধ = মূলবিন্দু থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব।

২৫. (ক) $x^2 + y^2 - 3x - 3y - 36 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

২৬. (ঘ) 64π — $r = 8$।

২৭. (ক) 49π — $r = 7$।

২৮. (গ) $x^2 + y^2 + x + y - 6 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

২৯. (ঘ) $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 18 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

৩০. (গ) $x^2 + y^2 + 10x + 10y + 25 = 0$ — ব্যাসার্ধ $= |k|$।

৩১. (গ) $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 9 = 0$ — $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$।

৩২. (গ) $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 25 = 0$ — ব্যাসার্ধ $= |k|$।

৩৩. (খ) $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$ — কেন্দ্র $(-2, 1)$, ব্যাসার্ধ 5।

৩৪. (ক) $22\sqrt{10}$ — $2\sqrt{(g^2 - c)}$।

৩৫. (ক) $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 16 = 0$ — কেন্দ্র $(4, 4)$।

৩৬. (গ) $x^2 + y^2 + 16x - 16y + 64 = 0$ — কেন্দ্র $(-8, 8)$।

৩৭. (ক) $x^2 + y^2 - 14x - 14y + 49 = 0$ — কেন্দ্র $(7, 7)$।

৩৮. (খ) $22\sqrt{6}$ — $2\sqrt{(g^2 - c)}$।

৩৯. (গ) $24\sqrt{3}$ — $2\sqrt{(g^2 - c)}$।

৪০. (ঘ) $x^2 + y^2 + 6x - 6y + 9 = 0$ — কেন্দ্র $(-3, 3)$।